

Software Architecture

Architecture Patterns
(From Mud to Structure)

Bearbeitungshinweise

Ingo Arnold

2025

Inhaltsverzeichnis

1	Pattern	3
2	Architecture Pattern	3
3	From Mud to Structure.....	4
3.1	Domain Model	4
3.2	Domain Object	4
3.3	Layers	4
3.4	Model-View-Controller	5
3.5	Pipes and Filters	5
3.6	Shared Repository.....	5
3.7	Microkernel.....	5
3.8	Reflection.....	6

1 Pattern

Bitte lesen Sie alle Folien zu diesem Abschnitt aufmerksam durch und beantworten Sie anschliessend die folgenden Fragen:

- Was ist die „innere Natur“ und was ist der Zweck von Mustern aus einer Architektursicht?
- Aus welchen drei Grundbausteinen bestehen alle Patterns?
- Was ist eine Mustersprache (englisch: Pattern Language) und in welcher Beziehung steht eine Pattern Language zu einzelnen Patterns?
- Machen Sie frei einen Vorschlag für eine Ihnen gut bekannte Domäne und nennen Sie mindestens fünf Patterns, die in einer entsprechenden Pattern Language Ihrer Domäne sinnvoll existieren könnten.
- Wenn Sie die Möglichkeit haben, sich das Buch von Christopher Alexander (A Pattern Language) genauer anzusehen: was ist ein Pattern für Mr. Alexander und wie stellt er sich vor, dass man mit seinem Buch arbeitet, bzw. dieses als methodisches Werkzeug verwendet?

Weitere nützliche Informationen und Erläuterungen finden Sie in:

- [*Software Architecture: A Comprehensive Framework and Guide for Practitioners*](#) [Vogel, Arnold et al 2011] (aka: SWA-Buch) – Kapitel:
 - 6.3.4 Architecture Patterns
 - 6.3.5 Pattern Languages
- [*Enterprise Architecture Function — a pattern language for planning, designing, and executing*](#) [Arnold 2022] (aka: EAF-Buch) – Kapitel:
 - 1.6 Pattern Language
 - 2. Architecture Function Pattern Language
- [A Pattern Language](#) [Alexander 1977]
- den unter [Bibliography](#) aufgeführten Literaturhinweisen im Foliensatz.

2 Architecture Pattern

Bitte lesen Sie alle Folien zu diesem Abschnitt aufmerksam durch und beantworten Sie die folgenden Fragen:

- Was sind Unterschiede und was sind Gemeinsamkeiten von Architecture Patterns und Design Patterns?
- Überlegen Sie kritisch, was für und was eventuell gegen die Unterscheidung „Architecture vs. Design Patterns“ spricht.

Weitere nützliche Informationen und Erläuterungen finden Sie in:

- den unter [Bibliography](#) aufgeführten Literaturhinweisen im Foliensatz.

3 From Mud to Structure

Nutzen Sie ChatGPT oder andere Quellen ganz grundsätzlich in den nun folgenden Kapiteln, um zentrale Konzepte weiter zu vertiefen.

Weitere nützliche Informationen und Erläuterungen finden Sie in:

- den folgenden Unterkapiteln.
- den unter [Bibliography](#) aufgeführten Literaturhinweisen im Foliensatz.

3.1 Domain Model

Bitte lesen Sie alle Folien zu diesem Abschnitt aufmerksam durch und beantworten Sie die folgenden Fragen:

- Um was für eine Art Muster handelt es sich hier, mit anderen Worten: wie unterscheidet sich dieses Muster von den Mustern Layers, Model-View-Controller, Pipes and Filters, Shared Repository, Microkernel oder Reflection?
- Recherchieren Sie zu Eric Evans' "Domain-Driven Design" und fassen Sie für sich in kurzen Worten zusammen, was die Kerngedanken des DDD-Ansatzes sind.

3.2 Domain Object

Bitte lesen Sie alle Folien zu diesem Abschnitt aufmerksam durch und beantworten Sie die folgenden Fragen:

- Wo haben wir das Konzept, das dem „Domain Object“ Pattern zugrunde liegt, bereits kennengelernt?
- Wie kann das Adapter Pattern genutzt werden, um die Verbindung zwischen Interface und implementierender Komponente besonders lose zu gestalten?

3.3 Layers

Bitte lesen Sie alle Folien zu diesem Abschnitt aufmerksam durch und beantworten Sie die folgenden Fragen:

- Welche konkreten Anwendungen des Layers-Patterns kennen Sie?
- Zwischen welchen Anforderungsfeldern sollten Sie bewusst abgewogen haben, bevor Sie sich z.B., für eine strikte Anwendung des Layers-Pattern entscheiden?

- Entlang welcher Kriterien werden Layers in einem entsprechenden Design typischerweise identifiziert?
- Welches ist der wichtige Unterschied in Bezug auf Abhängigkeiten zwischen Layers, der zwischen einer Development View und einer Logical View Betrachtung besteht?

3.4 Model-View-Controller

Bitte lesen Sie alle Folien zu diesem Abschnitt aufmerksam durch und beantworten Sie die folgenden Fragen:

- Welches ist die Kern-Idee dieses Musters und welche Rolle besitzen jeweils seine zentralen Bausteine?
- Welche konkreten Anwendungen des MVC-Patterns kennen Sie?

3.5 Pipes and Filters

Bitte lesen Sie alle Folien zu diesem Abschnitt aufmerksam durch und beantworten Sie die folgenden Fragen:

- Welches ist die Kern-Idee dieses Musters und welche Rolle besitzen jeweils seine zentralen Bausteine?
- Welche konkreten Anwendungen des Pipes and Filters-Patterns kennen Sie über die von mir beispielhaft genannten hinaus?
- Was ist die Kern-Idee des Chain of Responsibility Patterns und wo deckt sich dieses mit dem Pipes and Filters Muster, bzw. wo setzen die beiden Muster unterschiedliche Akzente?

3.6 Shared Repository

Bitte lesen Sie alle Folien zu diesem Abschnitt aufmerksam durch und beantworten Sie die folgenden Fragen:

- Welches ist die Kern-Idee dieses Musters und welche Verantwortung übernehmen jeweils seine zentralen Bausteine?
- Was sind Herausforderungen dieses Musters, für die man im konkreten Anwendungsfall Antworten finden muss?

3.7 Microkernel

Bitte lesen Sie alle Folien zu diesem Abschnitt aufmerksam durch und beantworten Sie die folgenden Fragen:

- Welches ist die Kern-Idee dieses Musters und welche Verantwortung übernehmen jeweils seine zentralen Bausteine?

- Was ist die Kern-Idee des Mediator Patterns und wo deckt sich dieses mit dem Microkernel Muster, bzw. wo setzen die beiden Muster unterschiedliche Akzente?

3.8 Reflection

Bitte lesen Sie alle Folien zu diesem Abschnitt aufmerksam durch und beantworten Sie die folgenden Fragen:

- Welches ist die Kern-Idee dieses Musters und welche Verantwortung übernehmen jeweils seine zentralen Bausteine?
- Welche Anwendungen dieses Musters kennen Sie über die von mir gegebenen Beispiele hinaus?
- Wie gehen Sie grundsätzlich an das Design eines Systems heran, wenn Sie die Adaption des Reflection Patterns in Betracht ziehen?